

PROJETO FINAL DO CURSO – SISTEMA DE PRODUÇÃO DE GARRAFAS

Criar um sistema de produção automatizado, onde o usuário pode solicitar diferentes pedidos via IHM, e o sistema controla todo o processo de produção de garrafas, desde a alimentação até o armazenamento.

FUNCIONAMENTO GERAL

O sistema executa as seguintes etapas:

1. **Aguardar Pedido:** O sistema inicia com uma lâmpada indicando "Aguardando Pedido". O usuário escolhe a cor da garrafa e a quantidade via IHM (Receita) e **Envia Pedido** pressionando botão "Enviar Pedido".
 2. **Aguardar Start:** lâmpada "Aguardando Pedido" off E lâmpada "Aguardando Start" ON. O sistema aguarda que o operador pressione "Start".
 3. **Início da Produção:** O sistema ativa a lâmpada de "Em Produção" e desliga "Aguardando Start" (espera um tempo = 2s).
 4. **Alimentação da Garrafa:** Um magazine alimenta a garrafa conforme a cor solicitada.
 5. **Movimentação:** A garrafa é transportada até o Sensor 1 (sensor do módulo de enchimento).
 6. **Enchimento:** O sistema enche a garrafa conforme a quantidade informada.
 7. **Avanço:** A garrafa se desloca até o Sensor 2 (sensor do módulo de tampagem).
 8. **Tampar:** Um sistema Pick and Place insere a tampa na garrafa.
 9. **Armazenamento:** A garrafa segue pela esteira até a rampa de saída.- tempo 2 s
 10. **Finalização:** A IHM exibe "Produto Finalizado" e desliga a lâmpada de "em produção". O usuário pressiona "Confirmar Produção" para reiniciar o ciclo.
-

Módulos do Sistema

1. Magazines de Alimentação de Garrafas (3 opções de cores)
 - Outputs: Avança alimentador.
 - Inputs: Magazine avançado, magazine recuado.
2. Esteira de Transporte
 - Outputs: Motor da esteira ON/OFF.
 - Input: Sensor posição enchimento; Sensor posição modulo pick-place.
3. Estação de Enchimento
 - Outputs: Acionamento da válvula de enchimento.
4. Estação de Tampagem (Pick and Place)
 - Outputs: Avança eixo X; Desce eixo Z; Liga vácuo.
 - Inputs: Eixo X avançado; Eixo X recuado; Eixo Z recuado; Vácuo acionado;

IHM – Interface e Funcionalidades

Lâmpadas Indicadoras:

- Aguardando Pedido
- Aguardando Start
- Em Produção

Texto indicativo:

- Produto Finalizado

Botões:

- Enviar Pedido – Inicia o pedido com base nos inputs do usuário.
- Start – Inicia a produção.
- Confirmar Produção – Finaliza o processo e reinicia o ciclo.

Gráficos:

- Enchimento: Mostra o gráfico de enchimento (gráfico).

Input de Dados:

- Cor da Garrafa
- Valor para envaze



Entradas e saídas físicas do CLP

CLP = DI 16 / DQ 16

Total = 8 saídas e 12 entradas

I0 – Magazine garrafa preta recuado

I1 – Magazine garrafa preta avançado

I2 - Magazine garrafa vermelha recuado

I3 - Magazine garrafa vermelha avançado

I4 - Magazine garrafa azul recuado

I5 - Magazine garrafa azul avançado

I6 – Garrafa na posição de enchimento

I7 – Garrafa na posição de tampagem

I8 – Eixo Z recuado

I9 – Eixo X recuado

I10 – Eixo X avançado

I11 – Vácuo ligado

I12 ... I15 – Vazio

Q0 – Avança magazine de garrafa preta

Q1 – Avança magazine de garrafa vermelha

Q2 – Avança magazine de garrafa azul

Q3 – Liga esteira

Q4 – Abre válvula de enchimento

Q5 – Desce eixo z Pick- place

Q6 – Avança eixo x Pick- place

Q7 – Liga vácuo Pick- place

Q8 ... Q15 - Vazio